

天津大学
本科生毕业设计（论文）过程指导记录表

学院	智能与计算学部	专业	软件工程	姓名	杨宇鑫	学号	3022207128
毕设（论文）题目		处理器微架构侧信道漏洞安全测试技术研究				指导教师	鲁赵骏
序号	记录日期	本周工作与下周计划			指导内容		
1	2025-12-24	开启毕设工作			读论文文献		
2	2026-01-04	本周：读论文文献 下周：学习毕业设计相关的基本原理			论文文献与学习方法		
3	2026-01-10	本周：学习侧信道攻击基础理论，了解缓存架构与工作机理 下周：深入学习flush and reload攻击原理			侧信道攻击分类与缓存基本原理		
4	2026-01-14	本周：学习了flush and reload 的攻击原理 下周：完成flush and reload攻击代码			分析代码库，使用需要的工具库，攻击的可行性		
5	2026-01-21	本周：搭建实验环境，配置Linux内核与必要工具链 下周：编写flush and reload基础代码框架			实验环境配置与代码框架设计		
6	2026-01-28	本周：完成了flush and reload的代码 下周：完成具体的攻击			分析了攻击的具体实现		
7	2026-02-10	本周：验证flush and reload攻击在本地环境的有效性 下周：优化攻击代码，提高攻击成功率与稳定性			攻击验证方法与性能优化思路		
8	2026-02-24	本周：研究Prime+Probe等其他缓存侧信道攻击方法 下周：对比不同攻击方法，确定最终方案			多种侧信道攻击方法对比与方案选型		
9	2026-03-05	本周：分析DES加密算法在侧信道攻击下的脆弱性 下周：实现flush and reload对DES算法的攻击			DES算法结构分析与攻击点识别		
10	2026-03-12	本周：完成了flush and reload对DES算法加密的攻击 下周：修改为对AES算法加密的攻击			DES算法在很多领域已经过时，攻击AES的价值更高		
11	2026-03-25	本周：完成了flush and reload对AES128 AES192 AES256加密的攻击 下周：完成中期报告			完成中期报告与毕设论文的目录		
12	2026-04-08	本周：整理AES攻击实验数据，分析不同密钥长度下的攻击成功率 下周：撰写论文引言与相关工作章节			实验数据分析方法与论文框架设计		
13	2026-04-22	本周：撰写论文核心章节（攻击原理与实现细节）< 下周：撰写实验设计与结果分析章节			论文技术内容写作与图表规范		
14	2026-05-06	本周：完成论文实验结果分析与对比讨论，完善结论 下周：修改论文格式，准备查重			论文整体逻辑梳理与学术规范		
15	2026-05-20	本周：完成论文终稿，制作答辩PPT 下周：进行答辩演练与最终修改			答辩技巧与常见问题准备		

指导教师签名：鲁赵骏